

摘要：

AI革命与绿色能源浪潮叠加，人类正迎来千年未有的铜需求海啸——未来18年所需铜量，等同过去一万年总和，而新矿山建设周期长达12年，供给缺口迫在眉睫。华尔街大宗商品老兵断言铜价翻倍轻而易举，美元加速贬值时代，硬资产正成为唯一护城河。

过去二十年，全球习惯了以谷歌、Meta、SaaS等为代表的“轻资产”经济奇迹。然而，随着地缘冲突加剧、供应链重组以及AI计算革命的爆发，世界正迎来一场前所未有的重资产与大宗商品需求海啸。

华尔街大宗商品老兵、Fortnite Capital合伙人Dan Dreyfus明确指出：**AI的下一个核心瓶颈绝非仅限内存在HBM，而是最基础的“金属之王”——铜。**未来18年人类对铜的需求将等同于过去一万年的总和，而当前的电网、关键矿物供应正处于极其脆弱的边缘。

一、告别“轻资产”奇迹，重资产基础设施的“清算时代”来临

Dreyfus表示，从2000年代初期到几年前，美国乃至全球经历了一场“轻资产”的经济奇迹。谷歌、Meta、苹果等巨头以极低的资本投入创造了数万亿美元的市值。然而，在这种对轻资产心态加倍押注的同时，西方国家实际上正在拆除关键基础设施并将其转移海外。

随着新冠疫情、俄乌冲突、关税及中东局势的连番冲击，这种脆弱、毫无韧性的供应链开始遭到反噬，通胀飙升且居高不下。

现在，全球正处于一个关键的拐点：**制造业回流、再工业化，以及一场对基础设施密集度远超上一代计算的“AI技术革命”同时发生。**这对关键矿物和大宗商品造成了极其疯狂的需求冲击。

目前，有多个超大资本周期在同时运行：

航空航天与太空经济：波音和空客未来10年有1万亿美元的积压订单，且面临太空经济的原材料竞争。

电网现代化：欧美电网普遍老化（部分输电线路甚至超过106年历史），在尚未考虑AI用电海啸的情况下，仅现有的电动汽车和日常电气化升级（如燃气锅炉改热泵）就已经让电网不堪重负。

发电与数据中心：发电领域未来30年每10年需花费1万亿美元；数据中心目前每年砸在基础设施和大宗商品上的资金已达1万亿美元。

二、“金属之王”的超级海啸：AI数据中心每年将卷走75万吨铜

在这场基础设施复兴中，铜作为“金属之王”，正面临史无前例的供需错配。

1. 绿色能源与AI的“吸铜”体量

无论是清洁能源还是人工智能，对铜的消耗都呈指数级放大：

太阳能：每兆瓦发电所消耗的铜是传统燃气轮机的**5倍**。

风能：需消耗传统能源 **7倍** 的铜。

AI数据中心：一个1吉瓦（GW）的AI工厂需要 **50,000吨** 铜。按照目前行业预计每年建造15吉瓦设施的速度计算，**仅数据中心一项，每年就将新增75万吨的铜需求。**

电动汽车 & 军事：一辆电动汽车消耗的铜是传统内燃机汽车的5到6倍；而俄乌冲突等现代化军事对抗中，大量炮弹（如“铜头蛇”等）消耗了无法回收的天量铜资源。

2. 18年 = 10,000年

回溯人类历史，在过去10,000年里，人类总共开采了7亿吨铜。而现在，全球铜的年需求量为3,000万吨（其中开采量2,600万吨，回收铜400万吨）。

Dreyfus强调，即使完全**不考虑**数据中心和绿色能源的额外账目，仅仅跟随传统的GDP同步增长：

在未来的18年里，全球也将需要7亿吨铜。这意味着接下来的18年，我们需要开采出与过去10,000年总和相同的铜产量。

3. 远水解不了近渴的供应端

要满足这一需求，意味着全球每年都需要有五座世界级、超级第一梯队（Tier 1）的矿山投产。然而，由于老矿（如智利百年老矿）品位下降，且**建造一座新铜矿通常需要7到12年的时间**，到2030年前实际能投产的第一梯队矿山屈指可数。

目前市场的热点都在内存、HBM和NAND上，但如果高瞻远瞩地看下一个即将到来的核心卡点，绝对是铜。Dan Dreyfus直言：“我认为铜价从现在的水平翻倍是轻而易举的事。”

三、 能源池的残酷现实：太阳能和核能无法一蹴而就

在面对庞大的电力缺口时，市场对太阳能和核能抱有极高期望，但现实存在极大的原材料和物理卡点。

太阳能的“土地瓶颈”：

太阳能的容量系数仅为20%左右。一个1吉瓦的数据中心若要完全依靠太阳能供电，实际需要配置5吉瓦的太阳能设施。而每吉瓦太阳能要占用7,000英亩土地，5吉瓦就是 **35,000英亩——这比整个旧金山市还要大。**

白银危机：

制造太阳能电池板需要大量白银。目前全球每年消耗12亿盎司白银，但供应量仅10亿盎司，每年缺口达2亿盎司。目前地表库存仅剩6亿盎司，**意味着三年内若不解决白银瓶颈，太阳能的供应链将面临断货危机。**

核能的制造困境：



虽然天然气和铀矿储量充足，但美国本土目前甚至无法制造核电站所需的安全壳压力容器等关键重工业部件，供应链严重依赖海外。

四、 宏观大背景：美元贬值与“硬资产”是唯一避风港

除了供需关系的内在冲击，宏观货币政策正在为大宗商品暴涨“火上浇油”。

Dreyfus表示，自新冠疫情以来，法定货币的价值遭到大举稀释。目前美国政府债务已达40万亿美元，且每年以2.5万亿美元的速度增长；此外，医疗、社保等未来社会负债的折现现值达100万亿美元，同样以每年2.5万亿美元的速度膨胀。

对比之下，美国政府每年的税收收入仅有5.5万亿美元。这意味着下一次经济衰退到来、税收下降而支出被迫增加时，美联储将不得不印制天量级的美元（Print Giga Dollars）。

在高度相似的1970年代，货币失去了70%的购买力。**在这种环境下，大宗商品、硬资产和关键基础设施是保护购买力的唯一解。**

五、 劳动力重回王座：技术蓝领工人成为最稀缺资源

在这场重工业与基础设施的复兴中，**技术蓝领工人（Craft Labor）已经取代白领，成为全美乃至全球整个供应链中最大的瓶颈。**

过去十几年，社会舆论引导年轻人普遍流向文科或轻资产行业，导致底层技术工人严重断代。而如今局势彻底逆转：

目前基础设施建设对技术蓝领的需求几乎是无限的。

顶尖职业技术学院的优秀毕业生，高中毕业一出来的起薪即可达到 **15万美元**。

过去被取代的中部蓝领阶层正在拿到极其丰厚的报酬，而他们的工作在短期内绝无法被AI取代，反而是早期的、较低层级的白领劳动力正面临被AI优化的困境。

以下为演讲全文，由AI辅助翻译：

主持人：

我们今天邀请到了丹·德雷富斯（Dan Dreyfus），他来自 Fortnite Capital。未来，我们将通过人类消耗多少电力来衡量人类的进步。我把半导体行业视为一家工业或基础设施公司——我的意思是，它实际上就是一个工厂。

丹·德雷富斯：

我们试图摸清世界的走向，然后努力搞清楚我们需要什么才能到达那里。

丹·德雷富斯：

在接下来的 10 分钟里，我将努力让大家了解关键矿物、大宗商品，以及我们美国极其脆弱的基础设施。如果我们想要实现我们的技术目标、制造业回流与再工业化目标，以及我们的国家安全



和军事目标，这将需要数万亿、数万亿美元的投资。但在谈这些之前，先来了解一点历史。

丹·德雷富斯：

现在，我们在美国经济增长以及其未来走向方面正处于一个非常关键的拐点。

事实上，从 2000 年代初期到几年前，美国经历了我认为实际上是一场经济奇迹的时期。在这个时期，我们创造了如此多的增长、如此多的市值、如此多的价值，而几乎根本不需要投入任何资本。我是说，想想那些在没有资本的情况下创建的所有公司。

丹·德雷富斯：

你有拥有搜索引擎的谷歌（Google），你有拥有社交媒体的 Meta——他们只有 12 名员工，却用 300 亿美元收购了 WhatsApp，你知道的，根本不需要资本。你还有流媒体平台、外卖平台。你还有苹果电脑（Apple），它是轻资产的，却创造了数万亿的市值。你还有软件即服务（SaaS），创造所有这些价值绝对不需要任何资本。

丹·德雷富斯：

与此同时，在我们创建这些公司的同时，在我们做这些事情的同时，我们实际上正在拆除我们所有的关键基础设施，并将其转移到海外。所以我们当时真的是在那种轻资产的心态上加倍押注。

丹·德雷富斯：

但随后，这开始反噬我们了，对吧？我们经历了新冠疫情COVID，我们经历了俄乌冲突，我们经历了关税，现在我们又面临伊朗冲突。

每当发生这些地缘政治冲突时，通货膨胀就会像火箭一样飙升，你需要用望远镜才能看到通货膨胀涨得有多高，而且它从未降下来。原因在于我们让我们的供应链变得太脆弱、太软弱了，供应链中毫无韧性。

丹·德雷富斯：

现在我们正处于这个拐点：我们想要资产全部回流，我们想要实现再工业化；我们迎来了这场技术计算革命，它对基础设施的密集度远远超过了上一代计算，这正对基础设施关键矿物和大宗商品造成一种极其疯狂的需求冲击。与此同时，还存在着供应冲击，因为我们已经太久没有在这些东西上进行投资了。

丹·德雷富斯：

现在有更多的资本周期同时在发生，在我的职业生涯中，我从未见过有这么多个周期同时在进行。我们有航空航天周期，波音（Boeing）和空中客车（Airbus）在未来 10 年有 1 万亿美元积压订单。现在再加上太空经济，它将去竞争波音和空客试图采购的完全相同的材料和积压订单。

丹·德雷富斯：

我们还有电网，对吧？每当德克萨斯州变冷一点，ERCOT——德州电网没有与美国其他电网相连，没有相连——每当天气变冷一点，那个电网就会关闭，他们就在黑暗中受冻。然后，你知道的，在我们加利福尼亚州的天堂镇（Paradise California），那条起火并导致 300 人死亡的输电线，你知道那条输电线已经有 106 年以上的历史了吗？这个国家有些电网部分的寿命已经超过了 106 年。



丹·德雷富斯：

而在我们加州，如果有一半的人购买了电动汽车，或者有了无人驾驶出租车（robo taxis），我们都在下班后的下午 6 点回家插上电源充电，并开大空调，我们就会直接摧毁电网，轰的一声，我们会摧毁它，我们所有人都会坐在黑暗中。所以，电网目前勉强能满足我们的需求，而我们甚至还没有开始讨论人工智能（AI）将带来的海啸般庞大的电力需求。

丹·德雷富斯：

还有发电领域，这是一个超过万亿美元的资本周期，在接下来的 30 年里，可能每 10 年就要花费 1 万亿美元。

数据中心方面，现在是每年、每年 1 万亿美元，全部砸在基础设施上，全部都是大宗商品。然后是半导体晶圆厂（semifabs），CPU 正在迎来巨大的复兴，CPU 的密集度正在像火箭一样飙升。我敢和你们打赌，这个数字太低了——7500 亿美元，我敢说这未来将以万亿来衡量。

丹·德雷富斯：

然后是国防，对吧？日本在增加国防预算，欧洲在增加国防预算，美国也在增加国防预算。所有这些终端市场之间的相似之处在于，如果没有关键矿物，它们没有一个能运作。没有一个，所有这些都无法发生。

丹·德雷富斯：

说实话，我做大宗商品已经 25 年了，我从未见过这样的事情发生。这确实是我所说的一种“似不曾相识”（Vuja De）的时刻，也就是一种压倒性的感觉，觉得这一切以前从未发生过。

丹·德雷富斯：

那么来看铜，这是“金属之王”。这只是一个例子，我们做任何事情都需要铜。你知道，如果我们想要清洁能源，每兆瓦的太阳能发电所消耗的铜是一个典型的基荷 CCGT 燃气轮机（联合循环燃气轮机）的五倍。

风能也是如此，需要七倍的铜。数据中心方面，对于一个 1 吉瓦（GW）的 AI 工厂，现在每吉瓦你需要 50,000 吨铜。而我们将开始每年、每年建造 15 吉瓦的这种设施。因此，每吉瓦 50,000 吨，15 吉瓦就是 750,000 吨铜，这是我们为了这些设施所需要的。

丹·德雷富斯：

你知道去年的铜供应量是多少吗？它仅增长了 50 万吨。而这还仅仅是数据中心的需求。然后是电动汽车，你知道，如果我们要到处都有无人驾驶出租车，一辆电动汽车消耗的铜是一个传统内燃机汽车的五到六倍。

然后还有军事，在乌俄冲突中，你知道我们使用的炸药比整个第二次世界大战期间还要多吗？你知道吗？而这些炸药的炮弹，你猜它们是用什么做的？其中一种被称为“铜头蛇”（Copperhead），非常聪明地以一种毒蛇命名，它们全部都是用铜做的。你以为我们会跑到战场上把那些铜回收吗？不，那些铜已经没了。所以我们所做的一切都需要这种金属。

丹·德雷富斯：

现在，我们要从哪里去获取它？回顾人类历史，追溯到摩亨佐-达罗（Mohenjo Daro）时期，在过去的 10,000 年里，我们总共开采了 7 亿吨铜。7 亿吨铜。



现在，如果我们想的话，可能可以把其中 80% 的铜全部拿回来，但我们必须要做的是，我们必须拆掉这栋建筑，必须拆毁电网，必须拆掉欧洲、日本的建筑，我们确实可以把所有的铜都拿回来。当然，到那时我们就在帐篷里开这个会了。那么我们该怎么获取它呢？

丹·德雷富斯：

那么现在，铜的年需求量为 3,000 万吨。其中大约 400 万吨的供应来自于回收铜。其余的 2,600 万吨是开采出来的。如果我们只是跟着 GDP 同步增长——忘掉数据中心的上行需求，忘掉绿色能源、太阳能的上行需求，只是像以前一样跟随 GDP 增长——现在请仔细听好，**这意味着在未来的 18 年里，我们将需要 7 亿吨铜。在接下来的 18 年里，我们需要与过去 10,000 年开采的铜总量一样多的铜。**

丹·德雷富斯：

这意味着我们每年都需要有五座世界级的、超级第一梯队（Tier 1）的矿山投产。你可以去谷歌搜索或用 ChatGPT 查一下，你用一只手就能数得过来，而且还能剩下几根手指头——在现在到本十年末（2030年）之间投产的第一梯队矿山数量。

丹·德雷富斯：

所以我不知道他们打算怎么办，因为建造一座铜矿需要 7 到 12 年的时间。现有的铜矿正在枯竭，你知道，智利的大型矿山已经有一百多年的历史了，矿石品位正在下降。

而且，这将是一个非常、非常重大的挑战，也是即将到来的瓶颈。就在今天，所有的热点都在内存（Memory）和 HBM，NAND 的价格正垂直飙升，因为那是目前的瓶颈。现在，如果你想高瞻远瞩，看看下一个即将到来的瓶颈，我强烈建议你看看铜。

丹·德雷富斯：

所以，我们现在正处于供应冲击与需求冲击相遇的时刻。大宗商品周期通常持续 15 年，并有数倍、数百个百分点的上涨空间。我们目前才进入这个周期几年，这一切才刚刚开始。

丹·德雷富斯：

我还想再多说一件事，对吧？我们谈到了需求，我们正在遭受这种需求冲击；我们谈到了供应，但我们还没有谈到的是，我们正在如何摧毁美元的价值。

自新冠疫情以来，我们完全摧毁了我们法币的价值。今天，我们有 40 万亿美元的政府债务，而且每年还在以 2.5 万亿美元的速度增长。最重要的是，我们未来社会负债的折现现值达到了 100 万亿美元——也就是联邦医疗保险（Medicare）、医疗补助（Medicaid）、社会保障（Social Security）和养老金，这也以每年 2.5 万亿美元的速度增长。

丹·德雷富斯：

所以，你的联邦债务增加了 2.5 万亿，社会负债增加了 2.5 万亿，而美国政府每年的税收收入只有 5.5 万亿美元。

那么，下一次我们遇到经济衰退、税收收入下降而支出必须增加时，会发生什么？我们将印制天量级的美元（print giga dollars）。

在 1970 年代，我们也遇到过这个问题，我们当时的做法就是通过一些通货膨胀和一些增长来使货币贬值，货币失去了 70% 的购买力。在这种环境下，大宗商品、硬资产和基础设施将保护你

的购买力。去查查 1970 年代吧，当时表现绝对遥遥领先的最佳资产类别是什么？那是你们的家庭作业。所以，就讲到这里，谢谢大家，期待与你们交流。

主持人：

查马斯（Chamath），我认为在预测节目中，你……那是你的预测，我忘了具体是哪个类别了，但你绝对说过你认为表现最好的资产将会是铜。

查马斯：

是的，是的，非常准确。而且那是在我和丹聊过之前，确实如此，这很说明问题。

丹·德雷富斯：

嗯，你知道的，我认为铜价从现在的水平翻倍是轻而易举的事。我是说，我曾见过钼（molybdenum）从每磅 1 美元涨到每磅 33 美元，所以翻倍真没什么大不了的。

主持人：

让我们后退一步，你在后台说了一些非常有趣的话，那就是如果看看我们现在正在做的一切，我们甚至勉强只能跟上人类自身天然的能源需求，对吧？就用你在后台表述的方式，解释一下这个论点。

丹·德雷富斯：

问题在这里：自二战结束以来，我们一直没有在升级、现代化和强化电网方面进行过投资。

我们任由它荒废。你知道，过去的连续两三四届政府都在梦游，没有采取任何措施来强化这些基础设施。现在，如果我们仅仅只是想要实现我们的目标——去实现再工业化、生产回流、电气化。当我提到电气化时，那仅仅意味着把这些建筑中陈旧的燃气锅炉更换为热泵（这是现在每栋商业建筑都在做的事情），意味着电动汽车普及率在提高，意味着更多地使用你的电子设备。这甚至都还没谈到人工智能，根本没谈到 AI。仅仅是因为这样，仅仅是因为我们过着日常生活，仅仅是由于过正常的生活，我们就会面临短缺。

主持人：

那么会发生什么呢？大停电（blackouts）和限电（brownouts）？

丹·德雷富斯：

大停电、限电，并且我们将面临不断上涨的电价、上涨的电价。

主持人：但你知道，你之前在你的一个节目里提出了一个非常棒的观点，当时你谈到公用事业公司（Utilities）是如何故意抬高一切操作的成本，以便他们能够向监管机构报告，并在更高的资本基础上赚取股本回报率（ROE）。

我认为真正有趣且被严重低估的是，这正是所有通货膨胀的来源——它来自公用事业公司的输电（transmission）和配电（distribution）。因为在过去的 20 年里，即使在经历了我们刚刚经历的上涨之后，电价仍然是下降的。按实际价值计算，它们绝对是下降的，但以绝对数值来看，它们并没有真正上涨多少。所以当你谈论价格上涨时，发电本身仍然是便宜的，但把它输送给人们正在变得昂贵，因为你知道，劳动力……

丹·德雷富斯：

迄今为止，劳动力在某种程度上是最大的瓶颈——技术蓝领工人（craft labor），对吧？在过去的 10 到 15 年里，我们都告诉我们的孩子们去做什么？你知道，（去读）东北部的文科（liberal arts），是的，这是一个大错误。

主持人：

所以我想了解一下现场的观众们。在你们自己的家里，有多少人安装了太阳能和/或特斯拉储能墙（Powerwall）？有多少人实际这么做了？（观众举手）大约有一半的人。

第二个问题，有多少人计划在未来一两年内这样做？好的，那又是 20%。

所以很明显，这显然是一个富裕（affluent）的群体，他们正在绕过电网。解决这个问题的方法是让家庭和企业实现能源独立，你知道的，企业不会等待政府。所以也许未来的电网会变成这种古怪、过时的陈旧基础设施，取而代之的是一种自下而上的解决方案。

丹·德雷富斯：

无论如何，工业用途依然需要电网，我是说，那是工业运作的基石。我是说，仅仅为了工业用途，我们必须达到的规模是非常巨大的。

这里有一个很好的统计数据：如果一个 1 吉瓦（GW）的 AI 工厂想要完全依靠太阳能供电，对吧？（我自己是一个非常看好太阳能的人，好吧），如果你想完全用太阳能，因为太阳能的容量系数（capacity factor）是 20%，因为太阳不会一直照射。在容量系数为 20% 的情况下，一个 1 吉瓦的数据中心需要 5 吉瓦的太阳能。

每吉瓦的太阳能要占用 7,000 英亩的土地，所以 5 吉瓦就是 35,000 英亩，这比整个旧金山还要大。所以你打算去哪里找人？你知道，你去哪里找……顺便说一句，我们面临的最大瓶颈就是技术蓝领工人，是的。

主持人：

那总体来说，“稀缺催生创新”呢？有讨论，或者我看到一些初创公司正在谈论采矿方面的新技术，用以获取……我认为传统上的卖点通常是稀土，但它的核心论点是，我们需要的一切都存在于我们脚下的地球中，只是我们目前只开采地表附近的東西。

你是否认为有一系列创新即将推向市场，并最终释放出比我们现在看到的更多的生产力？因为我们现在为了把这些东西从地下挖出来，所使用的技术依然和 100 年前一模一样。

丹·德雷富斯：

对于某些大宗商品来说，是的。你提到了稀土。从 14 世纪开始，有一群被称为“炼金术士”的人，记得吗？当时他们声称能把铅变成黄金。在那个时候，元素周期表只有四个元素：水、火、空气和土。火的本质当时能搞清楚，空气很纯净，水很纯净，但每当他们在土（Earth）里看到一些他们不认识的东西时，他们就把它称作“稀土”（rare earth）。

丹·德雷富斯：

因此，稀土其实无处不在，提取稀土的技术将能让我们拥有极其丰富的储量。但问题在于加工处理（processing），这才是难点。而对于像铜这样的东西，市场规模太庞大了，以至于很难找到一种技术能够在一夜之间解决这个供需问题。

主持人：



在美国，想要工作的人将能获得极其高薪的职位。我们可以开始把晶圆厂（fabs）搬到这里（我们也正在这么做），我们将把它们都带到北美，而且据我的一个拥有自动化采矿系统的朋友（特拉维斯·亚当斯 Travis Adams）说，在南美也适用。我们将能够在这里创造大量的就业机会。所以，也许你可以谈谈它的影响。

丹·德雷富斯：

你说的话对于这整个就业辩论来说非常重要。为了我们要建造的基础设施，我们需要的手艺活、技术蓝领工人几乎是无限的，这真的没有其他办法绕过去，对吧？你知道，在许多方面，看看 2000 年代发生了什么，谁因此被摧毁了？是那些蓝领技术工人。这造成了各种各样的意外后果：芬太尼滥用、贫富差距、宾夕法尼亚州的衰落……沿海地区赚走了所有的钱，而在国家的腹地，那些社会底层老老实实做工的人（the salt of the earth）却在饱受打击。

丹·德雷富斯：

今天具有讽刺意味的是，中部地区同样的那部分人，那些曾经被取代的人，现在拿到了极其丰厚的起步薪水。

你知道，如果你去职业技术学院，并且在班里名列前茅，你高中毕业一出来起薪就是 15 万美金。而具有讽刺意味的是，他们现在所做的工作，可能正是或大或小正在取代那些早期的、较低层级的白领劳动力的工作。因此，局势已经完全扭转了。所以听着，这是一个充满效率的市场，工作岗位会流向资金所在的地方，而现在资金正真正涌入这个领域。

主持人：

我们能谈谈其他几个领域吗？你对其他形式的能源怎么看？天然气、煤炭、核能、碳氢化合物。我的意思是，需求池看起来——如果仅仅基于此，也许最简化的结论是我们需要“所有能源”——但那么，丹，你如何区分，比如，为什么你说你非常看好太阳能？你对核能有什么看法？你如何在所有这些不同的能源渠道之间进行取舍交易？

丹·德雷富斯：

事实上，在这个国家，我们正“在天然气中游泳”（指天然气极其丰富），我们可以建造太阳能，你知道的，那并不是瓶颈。而核能，你知道，我们其实没办法真正建造它，在这个国家我们甚至连安全壳压力容器（containment vessels）都造不了，韩国人可以造，但我们在国内造不了。因此，系统里总是会存在这些重大的瓶颈。

丹·德雷富斯：

不论你是谈论太阳能，谈论天然气，还是谈论铀，我们都会有基础的原材料投入，比如我们从地下钻探出的天然气；但我们将会短缺的是建造核电站所需的关键矿物。例如，我们将短缺建造这些太阳能电池板所需的白银，特别是如果我们开始在太空中部署数据中心，对吧？这些将消耗惊人数量的白银。

丹·德雷富斯：

但目前的白银供需动态是：我们每年消耗 12 亿盎司，而我们每年的供应量只有 10 亿盎司。所以每年有 2 亿盎司的缺口，而我们目前只剩下 6 亿盎司的地表库存了。所以时钟正在滴答作响，大家，我们还剩下三年的时间就会彻底断货，到那时，太阳能的故事就变成了：你从哪里获取用于光伏电池的白银？

主持人：



那么对于我们的孩子以及整个国家的这一代人，作为我们资产配置的工具箱，我们应该配置一些铜、白银和矿物的敞口，然后在这个领域周边还有一堆服务提供商，我们应该在接下来的一年里去进行调研。

丹·德雷富斯：

不要忘记劳动力。服务提供商，那是一个非常大的板块。

主持人：

好的，你如何配置资本？你处于拥有矿山和生产的最前端，但同时还有终端应用场景。比如你如何决定在哪些地方“不参与”？因为其中许多领域看起来是不可思议的终端市场，但你可能会被碾压——如果你处于市场的错误位置，这里会发生供应冲击、价格倾销，这可能会很显而易见，你可能会赚大钱，但你也可能会损失惨重。

丹·德雷富斯：

是的，听着，你真的必须非常了解供应链。我认为对现在的许多人来说，供应链就像是一个奇怪而神秘的概念。我仍然认为许多生活在城市的美国人依旧以为火腿三明治是从冰箱里长出来的，他们根本不会去想每个月在芝加哥外有 3,000 万头猪被宰杀——别让弗里德伯格（Friedberg）开始聊这个话题——但你知道，你必须了解供应链中的瓶颈和核心卡点（pinch points），这是第一点。

丹·德雷富斯：

第二点，我认为你必须切实确保自己不会遭受技术颠覆，在这个领域你可以找到——我认为这就是弗里德伯格（Friedberg）之前提出的观点——去找到一些能够替代供应链中那种紧张短缺局面的东西。

主持人：

让我们把掌声送给丹（Dan），干得漂亮！非常非常具有启发性。

丹·德雷富斯：

谢谢，兄弟。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 416  收藏

分享到:  

写评论

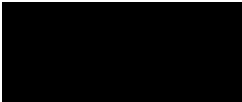
请发表您的评论

 表情  图片

发布评论

2 条评论





正在加载 .

